Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE NERNST

Un electrodo de Ag se sumerge en NaCl 0,10 M saturado con AgCl (Ksp = $1{,}8 \times 10^{-10}$). ¿Cuál es su potencial? ($E°(Ag^+/Ag) = 0{,}80$ V.)

A) 0,80 V

B) 0,22 V

C) −0,28 V

D) 0,28 V

E) 0,52 V

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 **$[Ag^+]$**
Ksp/$[Cl^-]$ = $1{,}8 \times 10^{-9}$ M.

2 **E**
$0{,}80 + 0{,}0592 \log(1{,}8 \times 10^{-9}) = 0{,}28$ V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ignora que $[Ag^+]$ es muy pequeña.

B) Es E° de AgCl/Ag con $[Cl^-] = 1$ M.

C) Error de signo.

E) Es la corrección, no el potencial.

Idea clave. La precipitación baja $[Ag^+]$ y con ello el potencial.